



SmartSplit

Disciplina: Empreendedorismo em Sistemas de Informação- GCC137- UFLA,

Integrantes: Felipe Crisóstomo Silva Oliviera,

João Carlos de Castro Ferreira,

João Gabriel Salomão Baldim,

Tobias Maugus Bueno Cougo.

Problemas considerados

Problema candidato	Público provável	Por que investigar
A. Atribuir produtos individuais e compartilhados de uma compra de supermercado paga por uma pessoa	Estudantes e jovens adultos que dividem residência e fazem compras conjuntas	A nota pode conter muitos itens, quantidades e descontos; repartir o total igualmente pode cobrar de alguém por produtos que não consumiu.
B. Acompanhar reembolsos pendentes depois de gastos domésticos pagos por moradores diferentes	Moradores de repúblicas e apartamentos compartilhados	Acertos dispersos em mensagens e comprovantes podem dificultar lembrar quem pagou.
C. Conciliar critérios de divisão de despesas da moradia, como limpeza, gás e consumo compartilhado	Pessoas que dividem moradia	Pode haver desacordo sobre o que é coletivo e qual regra usar.

Problema selecionado: candidato A. A situação é específica, observável em compras reais e permite investigar o esforço envolvido em atribuir itens e calcular as parcelas .

Problema escolhido e delimitação

Quando moradores de uma mesma casa comprem produtos de supermercado em uma única transação, uma pessoa pode pagar a conta inteira, embora alguns itens sejam pessoais e outros sejam compartilhados por todos ou apenas parte do grupo. Para acertar os valores, é necessário consultar a nota, identificar itens, preços, quantidades e descontos, decidir quem participa de cada item e calcular quanto cada pessoa deve. Fazer isso manualmente pode exigir tempo, gerar erros de conta e causar desacordos. Contexto inicial: repúblicas e apartamentos compartilhados por estudantes em Lavras (MG), sobretudo quando a compra gera NFC-e e é paga por um morador. Lavras foi escolhida como campo inicial por permitir ao grupo encontrar e acompanhar participantes próximos à UFLA. A ocorrência frequente de

compras conjuntas em repúblicas e a intensidade da dificuldade permanecem hipóteses. Recorrência esperada: associada à frequência das compras conjuntas de cada residência; ainda não há medida confiável da frequência nem do tempo gasto na divisão. Consequências possíveis: cálculo incorreto, distribuição percebida como injusta, demora no reembolso, necessidade de conferir valores e desconforto entre moradores.

Fora do recorte inicial: todas as finanças da residência, pagamento de aluguel e contas públicas, compras individuais sem acerto posterior e divisão de restaurante ou viagem. Esses casos podem ser considerados mais tarde, se a pesquisa indicar valor.

Público-alvo preliminar.

Usuário inicial prioritário: morador que faz ou organiza uma compra conjunta, paga a nota e precisa calcular e comunicar os valores individuais.

Outros usuários envolvidos: moradores que recebem o resumo e conferem sua parte.

Características relevantes: residência com pelo menos duas pessoas, produtos pessoais e compartilhados na mesma compra, uso de telefone celular e algum método atual de acerto.

Cliente ou pagador potencial: o próprio morador organizador ou, possivelmente, a residência como grupo. Não há evidência de disposição a pagar; modelo de receita fica em aberto.

Acesso para pesquisa: estudantes da UFLA que dividem moradia em Lavras, sem presumir que todos os estudantes pertençam ao público-alvo.

Evidências secundárias e seus limites

1. A UFLA informou 10.430 estudantes regularmente matriculados na graduação em abril de 2026, considerando a universidade. O dado demonstra um universo local de recrutamento, não mede quantos dividem moradia nem quantos fazem compras conjuntas. Fonte: <https://ufla.br/noticias/ensino/18457-ufla-registra-recorde-historico-de-matriculas-na-graduacao-em-2026-1>

2. A UFLA mantém programa de moradia estudantil para o câmpus Lavras. Isso demonstra a existência institucional de moradia compartilhada estudantil, sem quantificar o segmento específico que enfrenta o problema. Fonte: <https://ufla.br/noticias/institucional/18279-prape-abre-inscricoes-para-o-programa-demoradia-estudantil-2026-1>
3. A SEF/MG informa que consumidores podem consultar NFC-e pela chave de acesso ou pelo QR Code impresso no documento. Isso sustenta a viabilidade de investigar a nota digital como fonte de dados, mas não garante extração automatizada estável nem acesso sem verificação humana. Fonte: https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nfce/PerguntasFrequentes/respostas_i/index.html
4. O Splitwise Pro oferece leitura de recibos por OCR e atribuição dos itens a pessoas mediante assinatura. A própria empresa já apontou a necessidade de melhorar o OCR fora dos Estados Unidos. Há relato público de usuário sobre itens lidos incorretamente em contas com mais de 20 produtos. São indícios de uma dificuldade possível, não uma medida de que o Splitwise falhe frequentemente em notas brasileiras. Fontes: <https://blog.splitwise.com/2019/07/09/splitwise-redesigned/> ; <https://kb.splitwise.com/pro/what-is-splitwise-pro> ; <https://feedback.splitwise.com/forums/162446-general/suggestions/37311688-allow-edit-of-single-item-in-itemizescanned-recei>
5. A impressão térmica desgastada e a baixa qualidade da imagem podem prejudicar a leitura óptica de recibos. Notas longas também exigem avaliar enquadramento e reconhecimento de todos os itens. A comparação específica com NFC-e brasileira deve ser testada com amostras reais, sem atribuir uma taxa de erro não medida ao concorrente. Fonte: <https://www.mdpi.com/2227-7390/14/1/187>

Como o problema é resolvido hoje e alternativas

Alternativa	O que permite	Limite a investigar no recorte
Papel, calculadora e PIX	Ler os itens, somar partes e transferir valores	Tempo de conferência, erros e desgaste; medir com participantes.
Fotos da nota, WhatsApp e planilhas	Compartilhar itens e registrar contas	Pode exigir digitação ou conciliação manual; observar o uso real.
Tricount	Registrar gastos de grupo, quem pagou e parcelas customizadas	Verificar com usuários se atende à atribuição dos produtos de uma NFC-e. Fonte:

		https://tricount.com/en-us/
Splitwise Pro	Digitalizar recibos por OCR e discriminar itens para atribuição; recurso oferecido por assinatura	Testar com notas brasileiras longas e com impressão desgastada; comparar preço efetivo, precisão e esforço. Relatos pontuais de erros não demonstram frequência geral. Fontes: https://kb.splitwise.com/pro/what-is-splitwise-pro ; https://feedback.splitwise.com/forums/162446-general/suggestions/37311688-allow-editof-single-item-in-itemize-scannedrecei

Oportunidade preliminar: investigar uma solução voltada ao Brasil que use os dados da NFC-e e acessíveis pelo QR Code, atribua produtos pessoais e coletivos e ofereça uma opção de menor custo ao usuário. A vantagem de precisão, a cobertura de notas de diferentes estados e a possibilidade de preço inferior dependem de testes e de uma análise de custos; ainda não são resultados demonstrados

Hipóteses iniciais e critérios para revisão

H1 — problema: uma parcela relevante dos moradores entrevistados realiza compras conjuntas com itens de propriedade diferente e precisa fazer acertos item a item. Investigar frequência e último episódio concreto.

H2 — cliente: o morador que organiza ou paga a compra sente a maior carga de trabalho e aceita experimentar outra forma de divisão. Comparar relatos de pagadores e de quem recebe cobranças.

H3 — necessidade: os métodos atuais geram tempo de conferência, dúvidas ou erros suficientes para motivar mudança. Perguntar quanto demorou a última divisão e observar evidências, sem induzir respostas.

H4 — valor preliminar: importar os itens pela NFC-e e atribuí-los a moradores reduz esforço e aumenta a clareza em relação ao procedimento atual. Testar somente depois de compreender o problema, com tarefas reais e comparação de tempo, conclusão e erros.

- H5 — viabilidade técnica: uma proporção útil das notas do contexto escolhido permite extrair itens e valores corretamente. Testar amostra de notas de estabelecimentos distintos, ocultando dados pessoais. Captcha, mudanças de layout, descontos e itens por peso são riscos.

H6 — adoção/negócio: se o problema for frequente e doloroso, usuários podem reutilizar o produto; eventual disposição a pagar é uma hipótese separada e posterior, não um fato.

H7 — diferenciação: em compras com notas longas ou impressão desgastada, consultar itens pela NFC-e pode exigir menos correções que fotografar e reconhecer o texto por OCR. Comparar os dois caminhos com as mesmas notas e registrar itens corretos, erros e tempo total.

- H8 — preço: uma oferta focada em compras compartilhadas no Brasil pode ser mais acessível que a assinatura do Splitwise Pro. Verificar preço vigente para usuários brasileiros, custo operacional e disposição a pagar antes de definir cobrança

Decisão prevista: prosseguir com o recorte se houver relatos repetidos e específicos de dificuldade, acesso a notas representativas e sinal de que o processo proposto oferece ganho real. Se as compras conjuntas forem raras ou a divisão atual for satisfatória, reduzir ou alterar público e problema antes de ampliar o aplicativo

Plano de validação para a Entrega 2

Amostra pretendida: pelo menos 8 interações válidas com moradores que realmente dividem residência e já participaram de compras conjuntas; buscar ao menos 5 entrevistas semiestruturadas, conforme a orientação do trabalho. Procurar moradores de casas diferentes, com papéis de pagador/organizador e de participante, evitando concentrar a amostra em uma única república. Recrutar por contatos estudantis, centros acadêmicos, grupos de moradia e indicações, com participação voluntária.

Triagem: “Você mora com outras pessoas? Nas últimas semanas fizeram alguma compra de supermercado conjunta? Quem pagou e como decidiram a parte de cada um?” Registrar quem não se enquadra, mas não contabilizar como interação válida com o público-alvo.

Roteiro inicial, sem mostrar o aplicativo:

1. Conte como vocês costumam comprar alimentos e produtos da casa.

2. Lembre a última compra em que itens pessoais e compartilhados saíram na mesma nota. O que aconteceu?
3. Quem pagou? Como decidiram quais itens pertenciam a quem?
4. Como calcularam e comunicaram os valores? Que ferramentas usaram?
5. Quanto tempo levou? Houve conferência, dúvida, erro ou atraso no pagamento?
6. Com que frequência esse tipo de compra e acerto acontece?
7. O que funciona bem no método atual? O que mudaria nele?
8. Já experimentaram algum aplicativo ou planilha? Por que continuaram ou deixaram de usar?
9. Se houver consentimento, podemos observar uma nota recente **com CPF, dados pessoais e chave de acesso ocultados no registro da pesquisa** e entender como vocês fariam a divisão?

Registro: codificar participantes como P01 a P08; anotar perfil, data, situação recente, método, frequência relatada, dificuldade observada, citações curtas autorizadas e hipóteses contrariadas. Evitar coletar CPF, chave de acesso integral, endereço, telefone, dados bancários ou imagens de notas sem necessidade. Não publicar gravações sem autorização.

Responsabilidades previstas: recrutamento e agenda; condução das entrevistas; análise e síntese dos resultados; levantamento de concorrentes; registro das atividades e evidências no repositório. As funções podem ser acumuladas conforme a composição da equipe.

Resultados a produzir: roteiro final, registros anonimizados das 8 interações, síntese de padrões e divergências, comparação mais detalhada de alternativas, hipóteses mantidas/rejeitadas e decisão fundamentada de prosseguir ou pivotar